
ДОКУМЕНТ 2 ИЗ 3

Проблемные зоны

Направление: Social & Human Capital

17 июля мы публикуем не пошаговые ТЗ в духе «поставьте здесь такую кнопку», а широкие проблемные зоны. Хакатон называется Tech Vision не случайно: по регламенту команды самостоятельно определяют технологический стек, архитектуру и бизнес-модель — это и есть ваше уникальное видение. Ниже мы даём глубокий контекст каждой зоны — почему это реальная, измеримая боль в Казахстане именно сейчас, летом 2026 года, — но не раскладываем её на готовое меню решений.

Внутри каждой зоны — десятки разных людей и ситуаций, и находка узкой, конкретной боли одного пользователя — это часть вашей работы, а не наша.

Единственное строгое правило: один пользователь — одна острая боль. Оно закреплено в регламенте (TVER): «принцип один пользователь — одна острая боль». Жюри проверяет глубину проработки одной находки, а не широту охвата.

Формат: MVP, язык программирования, технологии фронтенд/бэкенд, ИИ-инструменты, базы данных — полностью на ваше усмотрение. Хакатон мультиязычный: материалы, код, документацию и защиту перед жюри можно вести на казахском, русском или английском языке на выбор команды. Единственное общее условие: то, что вы сдаёте, должно быть работающим инструментом, с которым человек может взаимодействовать — сайтом, ботом, приложением, дашбордом, сервисом — а не только текстовым описанием идеи или макетом.

Что такое CustDev — короткие разговоры или интервью с реальными людьми, которые сталкиваются с проблемой, чтобы понять её из первых рук, а не додумать за них. Даже 2–3 честных разговора с соседом, родителем, знакомым мастером или учителем дают больше, чем час догадок за компьютером. Если нужных данных нет в открытом доступе или к ним не получилось подключиться за 5 дней — это нормально: используйте тестовые/синтетические данные и честно укажите это в README и на защите.

КАК СУЖАТЬ ПРОБЛЕМНУЮ ЗОНУ: ДЕМО-ПРИМЕР

Важно: пример ниже — полностью вымышленная зона, которая не входит в кейсы хакатона. Она нужна только для того, чтобы показать принцип, а не решение.

Вымышленная зона: «Организация школьной столовой». На переменах очереди, меню годами не меняется, а раздача и оплата устроены так же, как двадцать лет назад. Внутри этой одной зоны разные команды могли бы найти совершенно разные боли одного пользователя:

- Ученик, который теряет всю перемену в очереди → сервис предзаказа и оплаты блюда заранее.
- Ученик с аллергией → сервис, который показывает состав блюд.
- Завуч, не понимающий разницу в очередях → дашборд загруженности столовой по времени.
- Родитель, не видящий траты ребёнка → приложение пополнения баланса с отчётом о покупках.

Из одной зоны получилось четыре непохожих продукта с четырьмя разными пользователями и разными типами боли. Такого же разброса мы ждём и от участников внутри реальных проблемных зон ниже.

СРОКИ

ДАТА	ЭТАП
17 июля 2026	Старт хакатона, публикация проблемных зон
21 июля 2026, 23:59	Дедлайн подачи проекта онлайн-этапа
22–23 июля 2026	Онлайн-отбор экспертной комиссией
до 24 июля 2026	Объявление финалистов (18–21, 6–7 команд по направлению)
до 26 июля 2026	Дедлайн отправки TVEP (за 24 часа до финала)
27 июля 2026	Гибридный финал в Назарбаев Университете

Проекты только с дизайн-макетом (Figma), без работающего кода, отсеиваются автоматически на техническом фильтре.

ЧТО НУЖНО ПОДГОТОВИТЬ И СДАТЬ

На онлайн-этап — до 21 июля, 23:59, через платформу хакатона:

PITCH DECK PDF, до 12 слайдов: проблема, решение, целевая аудитория,	РЕПОЗИТОРИЙ Ссылка на публичный репозиторий (GitHub/GitLab) с исходным кодом и файлом	ДЕМО MVP На выбор: видео-демо до 3 минут (YouTube/Google Диск с открытым доступом) или live-ссылка на
--	--	--

технологический стек,
бизнес-модель, команда.

README.md — стек,
архитектура, инструкция по
локальному запуску.

развёрнутый сайт/веб-
приложение/бот/АРК.

ТОЛЬКО ДЛЯ ФИНАЛИСТОВ — ЗА 24 ЧАСА ДО ФИНАЛА

TVER (Tech Vision Engineering Portfolio) — технический паспорт проекта, ровно 3 страницы PDF:

1. Название, трек, лаконичное описание боли по принципу «один пользователь — одна боль» и уникальное ценностное предложение (USP).
2. Архитектурная схема (бэкенд, фронтенд, базы данных, внешние API), стек технологий и логика ИИ-компонентов.
3. Математическая/алгоритмическая модель решения и структура затрат и источники дохода (для коммерческих проектов) либо измеряемый социальный эффект и план устойчивости (для социальных проектов).

Через форму подтверждения команда регистрирует состав, направление, проблемную зону и формат участия, подтверждает оплату оргвзноса и подаёт материалы проекта. Форму нужно заполнить один раз от команды до дедлайна, **21 июля, 23:59**. Не откладывайте на последний час и заранее будьте на связи со всеми участниками — данные нужны по каждому из них.

ОТКУДА НАЧАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ: ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Это не подсказка решения, а просто точки входа, чтобы вы не тратили первый день хакатона на поиск источников:

- data.egov.kz и stat.gov.kz (Бюро национальной статистики) — официальная статистика по регионам, рынку труда, отраслям.
- [Kazhydromet \(kazhydromet.kz\)](http://kazhydromet.kz), IQAir и air.org.kz — данные о качестве воздуха по городам и станциям в реальном времени.
- KOREM (Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности) — данные о выработке и потреблении электроэнергии.
- Открытые карт-API (OpenStreetMap), погодные API, официальные сайты акиматов, [Telegram](https://t.me)/[WhatsApp](https://whatsapp.com) — локальные объявления, тарифы, регламенты.
- Локальные новостные издания (inbusiness.kz, kursiv.media, zakon.kz, inform.kz, tengrinews.kz) — свежие цифры и локальный контекст для CustDev.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОНЛАЙН-ЭТАПА

Экспертная комиссия оценивает проект по трём критериям, максимум 30 баллов:

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Исследовательская глубина, актуальность и новизна	Качество исследования проблемы, глубина CustDev, обоснованность применения технологии для решения конкретной боли.	1–10
Инженерное проектирование и архитектурное качество	Чистота и структура кода, модульность архитектуры, логичность схемы данных; при использовании ИИ — глубина интеграции (кастомные цепочки, а не пустые обёртки над API); для классических решений — сложность и надёжность алгоритмов.	1–10
Техническая валидация и итеративность разработки	Функциональная полнота прототипа по видео/ссылке и история коммитов — команда должна доказать, что продукт непрерывно разрабатывался в дни хакатона.	1–10

Баллы онлайн-этапа — это только квалификационный фильтр в финал. При выходе в финал все баллы обнуляются, и очная защита начинается с чистого листа.

КРИТЕРИИ ОФФЛАЙН-ФИНАЛА

Регламент финала: 4 минуты на питч и живую демонстрацию MVP с экрана + 2 минуты на сессию вопросов. Максимум 40 баллов, 4 критерия:

КРИТЕРИЙ	ЧТО ОЦЕНИВАЕТСЯ	БАЛЛЫ
Стабильность демонстрации, UI/UX и уникальность продукта	Безупречность живой демонстрации MVP со сцены/экрана, интуитивный интерфейс, технологическая фишка, выделяющая проект.	1–10
Техническая защищённость, системная архитектура и качество TVER	Обоснованность стека, сложность инженерной задачи, безопасность, соответствие кода паспорту TVER.	1–10
Монетизация/устойчивость, структура затрат и масштабируемость	Экономическая жизнеспособность и потенциал внедрения в инфраструктуру РК; для коммерческих — Cost Structure и Revenue Streams, для социальных — измеряемый эффект и план устойчивости.	1–10
Командная доставка и защита в сессии Q&A	Качество донесения идеи за ограниченное время, участие всех разработчиков (не только спикера), способность аргументированно защищать кодовую базу.	1–10

Использовать Cursor, Copilot, ChatGPT и другие ИИ-инструменты для написания кода можно и даже приветствуется. Но команда обязана полностью понимать структуру, логику и архитектуру своего кода, независимо от того, кто его написал — человек или ИИ.

Если технический член команды на Q&A-сессии или код-ревью не может объяснить логику своего или сгенерированного кода, баллы за техническую защищённость (критерий финала №2) снижаются по решению жюри — вплоть до 0. Умышленный обман, плагиат или покупка готового кода ведут к немедленной дисквалификации.

УСЛОВИЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Команда исключается из хакатона на любом этапе за:

- Плагиат, использование готовых сторонних проектов или кода, написанного до 17 июля 2026 года (официального старта хакатона).
- Сдачу проекта позже дедлайна онлайн-этапа (21 июля, 23:59).
- Неспособность объяснить техническую реализацию, архитектуру и алгоритмы своего кода на защите или код-ревью.
- Нарушение норм спортивного поведения — агрессию, неуважение к другим участникам, оргкомитету или жюри.

Баллы экспертной комиссии и жюри финала окончательны и не подлежат обжалованию.

Конкуренция внутри направления: все 5 проблемных зон этого направления борются за одни и те же 6–7 мест в финале — «мест» на каждую зону отдельно не предусмотрено. Выбирайте зону не по тому, где меньше конкурентов, а по тому, где у вас реально есть находка и мотивация её докопать.

Social & Human Capital

Это направление про людей, а не про инфраструктуру: про то, как устроено образование, ментальное здоровье, культурная память и гражданские права молодого казахстанца в 2026 году. Здесь боль редко измеряется в мкг/м³ или киловаттах — она измеряется в упущенных возможностях, тревоге и неравенстве, которое накапливается годами и на первый взгляд незаметно.

6. Образовательные технологии

EDTECH SOLUTIONS

22–37

баллов — разрыв PISA-2018
между городскими и сельскими
школьниками

26% / 18,7%

не набрали порогового балла ЕНТ:
сельские / городские выпускники

6,8% / 10,5%

набрали выше 100 баллов:
сельские / городские выпускники

Разрыв в качестве школьного образования между городом и селом в Казахстане — не ощущение, а измеримый факт. По результатам PISA-2018 разрыв между городскими и сельскими школьниками составил от 22 до 37 баллов в зависимости от предмета, что эксперты сопоставляют с разницей примерно в один учебный год.

Три четверти педагогов, по оценкам отраслевых экспертов, работают в условиях, далёких от идеальных методических стандартов, а во многих сельских школах просто нет доступа к репетиторам или дополнительным курсам — разрыв компенсировать особо нечем.

КТО ТЕРЯЕТ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯ

Школьники 8–12 классов, особенно из регионов без доступа к репетиторам; учителя с перегруженными классами и ограниченными методическими ресурсами; родители, пытающиеся отследить прогресс ребёнка.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВАШЕГО CUSTDEV

- Какой конкретный предмет или тип пробела вы возьмёте — это принципиально сузит задачу?
- Кто ваш первый пользователь — ученик, родитель или учитель — и чья боль сильнее?
- Какие материалы для подготовки уже существуют в конкретном регионе и почему их всё равно не хватает?

7. Ментальное здоровье

MENTAL HEALTH & WELL-BEING

1 из 5

подростков регулярно испытывает тревожность или депрессию

1 из 10

подростков сталкивался с буллингом в школе или онлайн

×2

рост числа обращений к психиатрам и психологам за 10 лет

По данным ЮНИСЕФ и Минздрава РК, каждый пятый подросток регулярно испытывает симптомы тревожности или депрессии, а каждый десятый сталкивался с буллингом. За последние десять лет число обращений к психиатрам и психологам удвоилось — рост особенно заметен среди молодёжи, на фоне экзаменационного давления и ожиданий со стороны семьи.

Обращение за помощью в Казахстане по-прежнему требует раскрытия личности — для многих подростков это решающий барьер ещё до первого шага. У школьного психолога физически нет способа вовремя заметить, у кого из десятков учеников состояние постепенно ухудшается.

КТО ТЕРЯЕТ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯ

Подростки и студенты первых курсов, испытывающие стресс и тревожность; школьные психологи с большой нагрузкой; родители, которые хотят помочь, но не знают как.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВАШЕГО CUSTDEV

- С каким именно состоянием вы работаете — тревожность, выгорание, буллинг, одиночество?
- На каком этапе человек готов обратиться за помощью, а на каком ещё нет?
- Где проходит граница между поддержкой и заменой специалиста — и как вы её не пересечёте?

8. Цифровое наследие

DIGITAL HERITAGE

**37% →
82,3%**

доля владеющих казахским
языком, 1991 → 2016

≈70%

выпускников 2022–2023 из школ с
казахским языком обучения

75%+

школ с «Күнделік» — школы с
казахским языком обучения

Языковая картина Казахстана быстро меняется: если в 1991 году казахским языком владели лишь 37% жителей страны, то к 2016 году этот показатель вырос до 82,3%, а по итогам 2022–2023 учебного года около 70% школьных выпускников закончили обучение в школах с казахским языком преподавания.

Аудитория и языковая база для цифрового казахоязычного контента уже сформированы, но формат, который бы реально увлекал молодёжь, а не дублировал учебник, — практически отсутствует. Разрыв не в языке, а в форме.

КТО ТЕРЯЕТ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯ

Школьники и студенты, преподаватели казахского языка и истории, представители диаспоры за рубежом, семьи, стремящиеся сохранить родословную и культурную память.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВАШЕГО CUSTDEV

- Какой именно пласт наследия вы берёте — язык, историю, устное творчество, родословную?
- Кто ваш пользователь и как отличается его мотивация от других групп?
- Что делает существующие материалы скучными именно для вашей аудитории?

9. Вовлечение сообществ

COMMUNITY ENGAGEMENT

224 → 810

волонтёрских организаций в
Казахстане, 2020 → 2025

350 000+

казахстанцев вовлечены в
добровольчество

31,4%

волонтёров помогают пожилым и
людям в трудной ситуации —
крупнейшее направление

Волонтёрское движение в Казахстане растёт заметными темпами: если в 2020 году в стране насчитывалось 224 волонтёрские организации, то к 2025 году их число выросло до 810. Разовое событийное волонтёрство сильнее привлекает молодёжь до 21 года, тогда как в долгосрочных социальных проектах чаще участвуют люди старше 32 лет.

На практике координация локальных инициатив — субботников, сбора помощи, соседской взаимопомощи — до сих пор чаще всего происходит хаотично через разрозненные чаты, где информация быстро теряется, а новому человеку сложно подключиться.

КТО ТЕРЯЕТ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯ

Жители, готовые помогать соседям; пожилые и уязвимые группы, нуждающиеся в разовой помощи; волонтёрские НКО и координаторы локальных инициатив.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВАШЕГО CUSTDEV

- Какой формат взаимопомощи вы исследуете — разовая просьба, регулярное волонтёрство, событие?
- Кто чаще инициирует помощь, а кто стесняется попросить, и как это влияет на продукт?
- Что сегодня заменяет вашей аудитории единую «точку входа» и почему это работает плохо?

10. Гражданская грамотность

CIVIC RIGHTS & LITERACY

Официальные документы, законы и процедуры получения госуслуг в Казахстане написаны языком, рассчитанным на юриста, а не на восемнадцатилетнего человека, впервые устраивающегося на работу, снимающего квартиру или открывающего ИП. Сама природа проблемы в том, что она расплывлена по тысячам мелких, не задокументированных случаев: подросток не знает, что можно оспорить условия первого трудового договора; начинающий предприниматель тонет в требованиях к регистрации; арендатор не понимает, что законно требовать от хозяина квартиры.

Это именно тот тип боли, который почти никогда не попадает в статистику — потому что человек либо молча смиряется, либо узнаёт о своих правах слишком поздно, задним числом, от знакомых. Здесь задача ещё сильнее завязана на живом CustDev, а не на готовых отчётах: реальные истории вашего окружения куда более надёжный источник, чем поиск в интернете.

КТО ТЕРЯЕТ ОТ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯ

Молодые люди 16–23 лет, впервые сталкивающиеся с юридическими вопросами; начинающие предприниматели; люди, снимающие первое жильё.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВАШЕГО CUSTDEV

- Какую именно жизненную ситуацию вы берёте — работа, жильё, бизнес, потребительские права?
- На каком этапе человек теряется больше всего — понимание прав, оформление документа, куда идти дальше?
- Какие реальные истории проблем с этим вы уже слышали от знакомых?

НАПОМИНАНИЕ О КЛЮЧЕВЫХ ДЕДЛАЙНАХ

17 июля 2026	Старт хакатона, публикация проблемных зон
21 июля 2026, 23:59	Дедлайн подачи проекта онлайн-этапа
22–23 июля 2026	Онлайн-отбор экспертной комиссией
до 24 июля 2026	Объявление финалистов (18–21, 6–7 команд по направлению)
до 26 июля 2026	Дедлайн отправки TVEP (за 24 часа до финала)
27 июля 2026	Гибридный финал в Назарбаев Университете

Выберите одного пользователя и одну боль — остальное решение целиком ваше.

